

文章编号: 1001-4098(2003) 01-0033-05

基金业绩持续性的回归实证^{*}

吴启芳, 陈 收, 雷 辉

(湖南大学 工商管理学院, 湖南 长沙 410083)

摘 要:以中国上市基金为对象探讨基金业绩的持续性, 在基于以往业绩的回归方法中采用三种基准计量过去收益, 计算不同长度历史收益与未来不同时期收益间的相关性。
关键词:基金业绩; 持续性; 回归分析
中图分类号:F 830 **文献标识码:**A

基金投资者和基金管理公司除了关心基金收益的大小, 还关心收益的性质, 如这种投资表现是否会持续下去。换句话说, 基金经理人的业绩具不具备持续性, 用过去的收益能不能对未来进行一定的预测。如果业绩很难再重复, 那么从这种不稳定性中没法判断未来的收益状况; 如果业绩间有一定显著的相关性, 那么投资者将可能选择过去业绩优良的基金, 有的放矢地趋利避害。因此, 人们在研究业绩持续性时常常更多地是在分析证券投资组合或基金能不能持续实现超额收益, 因为当基金的异常收益满足随机分布时, 正如 Christopherson 和 Turner(1991) 指出的, 过去业绩对预测未来收益是没有什么帮助的。

那么, 对于新兴的中国证券投资基金业而言, 在不长的时间内业绩是否体现了持续的特点, 这是本文将着重研究的内容。本文主要分析不同长度的过去收益与不同长度未来收益之间的相关性, 分析用多长的过去时段预测未来收益的效果比较显著, 以及对未来短期、中期还是长期的收益预测中哪个更为有效。

1 文献综述

在有关基金的研究中, 除了探讨投资组合或基金是否能实现超额收益, 大量的争论还集中在基金经理人是否能持续实现超额收益。有研究指出, 一些过去收益相对较好或较差的共同基金表现出了业绩的持续。^① 例如, Carlson(1979) 的结论是, 通常来说在上一年收益高于均值的基金更加可能继续其较好的业绩^[1]。Elton 和 Gruber (1989) 指出美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, SEC) 报告中曾提到过基金风险调整排序中存在类似的可重复性^[2]。Lehmann 和 Modest(1987) 发现基金收益的 α 测度有一定的持续性^[3], Grinblatt 和 Titman(1992) 证实持续效应在统计上是显著的^[4]。Grinblatt 和 Titman(1989) 对基金 5 年的收益数据的统计证实了业绩持续性的存在, 但没能意识到在经济上的战略意义^[5]。Hendricks 等(1993)^[6]探讨了较短评估期内基金的相对业绩在多大程度上能可靠地被预测, 发现: 无承销费、成长型基金的相对业绩在一年期内持续性最强。Goetzmann 和 Ibbotson(1994) 认为基金过去收益状况可以被用来预测未来基金收益, 投资者能够通过购买近期有较好表现的基金获得显著的超额收益(经风险调整)^[7]。这些相关结论从不同程度有力地支持着人们的一种常识性的观点: 过去的业绩记录中包含着基金经理人未来业绩的某种信息。

此外, 研究者们还不约而同地提到了持续性显著程度的受限条件, 包括观察期、基准选用、收益测度、条件性方法的引入等因素。例如, Goetzmann 和 Ibbotson(1994) 认为, 业绩持续性现象只针对观察期介于 1 个月至 3 年基金

^{*} 收稿日期: 2002-08-08
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(79870031; 7991076180; 79942015)
作者简介: 吴启芳, 女, 湖南大学工商管理学院博士研究生; 陈收, 男, 湖南大学工商管理学院院长, 教授, 博士生导师; 雷辉, 男, 湖南大学工商管理学院博士研究生。
^① 例如, Jensen(1969), Carlson(1979), Ippolito(1992), Goetzmann 和 Ibbotson(1994), Grinblatt 和 Titman(1994), Shukla 和 Trzcinka(1994), Hendricks, Patel 和 Zeckhauser(1993, 1996), Brown 和 Goetzmann(1995), Malkiel(1995), Elton, Gruber 和 Blake(1996a), Gruber(1996) 以及 Ganhart(1997)。

的原始收益和风险调整收益。Malkiel(1995 的相关研究指出,虽然 20 世纪 70 年代基金业绩表现出了较强的持续性,但 20 世纪 80 年代这种持续性却消失了^[8]。Brown 和 Goetzmann(1995) 用绝对和相对基准分析的结果是,风险调整业绩显示出相对的持续性,不同的业绩指标对应的显著性不同;观察期的长短也是影响因素之一^[9],共同管理策略(common management strategies) 的存在使投资者购买基金将面临更大的不可分散的风险。Christopherson 和 Ferson(1998) 发现相比传统的非条件性方法,条件性 α 和 β 的引入有利于更好地判断持续效应和预测未来收益^[10]。由此看来,此基金业绩持续性问题实际上比之前人们认为的要复杂得多。

2 实证样本及数据来源

(1) 样本选取

相比西方一些国家发达成熟的基金市场的基金规模^① 和发展存续时间,中国基金业呈现出时间短、规模小、数量少、品种单一等特点。对样本数量和样本期长短进行折中处理,本文选取在 1999 年 9 月 28 日前上市的 15 只基金。样本期为 1999 年 9 月 28 日 - 2001 年 10 月 19 日,共 100 周,期间完整地包括了“5. 19”行情的延续期以及 2001 年 6 月至 10 月的下跌行情,而所包含的最近两年多的时间,也能较好反映中国股市和基金业真实现状和发展特点。

(2) 无风险利率的调整

采用银行 1 年期存款利率作为无风险利率。对期间利率的三次下调进行加权调整,经调整的无风险利率为 2. 6343%/ 年,周利率为 0. 0506%。

(3) 指数基准的构造

按规定,投资基金只能投资 A 股市场,本文选取深圳成分 A 股指数和沪综合 A 股指数,数据为指数的周五收盘价。

按规定基金投资组合中所持股票部分不得超过 80%,所持债券和现金部分不得少于 20%,所以除了直接采用基金所在市场的指数,本文还依据基金投资比例构成构造了一个新的综合指数基准,即,由深成 A 股收益率和沪综 A 指的周收益率各占 40%,其余 20% 为债券和现金收益率。(以下简称为综合市场指数) 构建综合市场指数能实现用同一个基准指数衡量在不同市场上市的基金的投资表现。

(4) 收益率计算

对于在一段时间中的收益率计算,采用复合收益率计算公式:

$$R_{复合t} = \log \frac{r_t}{r_{t-1}}$$
(1)

其中, r_t 为基金样本期 t 的单位累计净值。复合收益率的超额收益为复合收益率与无风险利率的差值,取调整后的无风险利率为 2. 6343%/ 年。

3 实证方法

(1) 评估业绩持续性的回归模型

沿用 Christopherson 等(1998) 年评估业绩持续性的方法,基本思想是将样本基金未来超额收益值对基金历史收益的某种测度值,如 Jensen α 进行截面回归,具体表达式如下:

$$r_p(t, t + \tau) = \gamma_{t, \tau} + \gamma_{t, \tau} \alpha_t + u_p(t, t + \tau), \quad p = 1, 2, \dots, n$$
(2)

其中, $r_p(t, t + \tau)$ 是组合或基金 p 在观察期 t 至 $t + \tau$ 期间的复合收益率与无风险收益率的差值; α_t 是截至 t 时刻对历史收益率进行序列回归得到的以截距表示的超额收益; $u_p(t, t + \tau)$ 是回归误差。当对不同的时间段进行计算时,将得到系列回归斜率 $\gamma_{t, \tau}, t = 1, 2, \dots, T - \tau$

(2) 回归方程中过去业绩的计算

本文采用三种方法计算基金的过去业绩:①个体基金相对基金行业均值的超额收益(简称 α_t), 为简便起见,基金行业复合收益率的均值采用 15 只样本基金的均值;②以综合市场指数为基准回归得到的超额收益,截距 α 简称 α_t ;③以深、沪两个市场中的市场指数为基准时回归得到的截距 α 简称 α_t 。

① 如 2000 年底,全球共有开放式基金 53 450 只,每只基金资产的平均规模仅为 2. 27 亿美元,而美国有共同基金 8 027 只,每只基金资产的平均规模达到 9. 05 亿美元左右。

4 实证内容及结果

式(3)的含义是,如果基金业绩存在持续性,那么基于过去的收益率将能预测未来收益,或者说,未来 τ 时期内的业绩与以 α_t 表示的历史收益之间存在显著的相关关系。

本文对 15只基金业绩在不同时间持续性的分析如下:

首先,以期初 1999年 9月为过去收益的起始点,用不同基准分别计算出每只基金过去 3、6、9、12、18个月的三种历史收益。

然后,对于不同的历史收益,进一步计算出观察期范围内的不同延续时段中的收益作为未来收益值。

第三步,将前面两个步骤得到的数据代入式(3),进行回归,就得到历史收益与未来收益之间持续性的统计结果,如表 1、表 2、表 3、表 4、表 5所示。

表 1 持续性回归计算结果:基于过去 3个月收益率

	斜率 t 值						回归决定系数 R^2					
	1月	3月	6月	9月	12月	18月	1月	3月	6月	9月	12月	18月
α	- 0.208	1.548	1.086	2.436	2.170	1.730	- 0.007	0.097	0.013	0.261	0.209	0.125
α	0.117	1.434	1.689	1.565	1.842	0.838	- 0.076	0.07	0.117	0.094	0.146	- 0.022
α	- 0.238	1.591	1.797	1.119	1.430	1.239	- 0.072	0.099	0.137	0.018	0.069	0.037

表 2 持续性回归计算结果:基于过去 6个月收益率

	斜率 t 值					回归决定系数 R^2				
	1月	3月	6月	9月	12月	1月	3月	6月	9月	12月
α	0.710	- 0.604	3.045	2.957	2.317	- 0.037	- 0.048	0.371	0.356	0.001
α	0.385	- 0.155	2.209	2.096	1.429	- 0.065	- 0.075	0.217	0.195	- 0.006
α	0.603	- 0.067	2.860	2.645	1.616	- 0.048	- 0.077	0.339	0.300	- 0.009

表 3 持续性回归计算结果:基于过去 9个月收益率

	斜率 t 值					回归决定系数 R^2				
	1月	3月	6月	9月	12月	1月	3月	6月	9月	12月
α	1.565	0.646	0.808	1.067	1.008	0.094	- 0.043	- 0.025	0.010	0.001
α	1.169	0.602	0.679	1.082	0.956	0.026	- 0.048	- 0.040	0.012	- 0.006
α	1.421	0.989	1.038	1.197	0.936	0.068	- 0.002	0.006	0.030	- 0.009

表 4 持续性回归计算结果:基于过去 12个月收益率

	斜率 t 值					回归决定系数 R^2				
	1月	3月	6月	9月	12月	1月	3月	6月	9月	12月
α	- 1.505	1.319	- 0.043	- 0.031	0.193	0.083	0.050	- 0.077	- 0.077	- 0.074
α	- 1.011	1.137	- 0.854	- 0.897	- 0.235	0.002	0.021	- 0.020	- 0.014	- 0.072
α	- 1.098	1.000	- 0.833	- 0.890	- 0.526	0.014	0.000	- 0.022	- 0.015	- 0.055

表 5 持续性回归计算结果:基于过去 18个月收益率

	斜率 t 值			回归决定系数 R^2		
	1月	3月	6月	1月	3月	6月
α	- 0.296	2.488	1.167	- 0.070	0.270	0.025
α	- 0.305	1.316	1.326	- 0.069	0.050	0.051
α	- 0.369	- 0.259	0.488	- 0.066	- 0.071	- 0.058

表 1~表 5反映了不同时期的过去收益率与未来不同时期收益率的相关关系。例如,表 1是用 3个月的过去收益率来预测接下来的 1、3、6、9、12、18个月的收益。如果视 3个月之内为短期,6个月为中期,12个月之内为中长期,超过 12个月为长期,那么从上表中可以发现:

①如表 1所示,用短期的过去收益率预测未来收益时 t 值基本上不显著($t \geq t_{0.05/2} = 1.96$),这说明较短期的历史收益有很大的易变性,不宜用来对未来收益进行预测。但表的第一行对未来 9和 12个月进行预测却有显著的相关关系,这可以理解为一种偶发现象,对这种结果的使用仍需具体分析。

②纵观各表,表 2中有最好的回归特性。虽然用 6个月的过去业绩预测未来短期收益(1和 3个月)的效果仍然不明显,但对更长时间的预测却显示:基金业绩在中长期(主要是 6、9个月内)具有显著的持续性,且无论采用哪种过去收益计算基准。当预测期更长时(未来 12个月以上),收益率之间的相关性又不确定了。此外,这两个时段中的回归决定系数在所有的情形中也相对是最大的。

③当选取的过去时间更长时(如表 3、表 4,基金的业绩又没有较强的持续性。此外,中国股市的一大特点是不稳定,规律性不明显,不规范的因素扰动影响很大。所以,用 18个月的历史收益率来分析未来一段时间(中短期)的业绩时,结果的可信度有待进一步检验。本文回归也表明(如表 5),虽然业绩的历史时段比较长,但对未来业绩的预测作用却相当有限。

④三种基准对结果的影响有所不同。行业均值基准在有些时候更容易得到业绩显著持续的结果。而其他两个基准的回归结果差别却不大。

⑤回归决定系数反映式(3)的拟合程度比较低。Christopherson(1998)认为回归误差的截面相关性会使 R^2 变得不可信,但在相关研究中未给出其实证 R^2 ,所以无法进行比较。对误差进行自相关的调整和检验将是进一步工作的内容之一。

5 结论

本文针对中国上市基金近两年的表现讨论了业绩的持续性特点,对历史时期和欲预测的未来时间进行了多种细分,采用了三种过去收益的计算形式,回归显示:基于较短期的过去收益以及对未来短期业绩的预测是不可靠的,但利用过去 6个月的数据对未来中长期收益(6和 9个月)进行拟合时能发现较强的持续特征。

实证说明,从短期或中长期过去收益与未来短期或中长期收益之间的相关性来看,中国基金业绩的持续性并不显著,只有用过去半年的数据预测未来 6至 9个月的收益可能比较有把握。由于用回归方法进行实证的一大不足就在于常常只能评估一定时间中的业绩,而不是反复多次的验证,所以不同的研究间结论差别可能很大。进一步的工作中,可以对以上已证实比较显著的结果(用 6个月历史数据预测未来收益)进行不同时间的连续计算,从更确切的证据中寻找中国基金业绩持续性和可预测性的规律和特点。

参考文献:

[1] Carlson R S· Aggregate performance of mutual funds[J]· Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1970 5, 1~ 32

[2] Elton E J, Martin J G· Modern portfolio theory and investment management[M]· New York:John Wiley & Sons, 1989

[3] Lehmann B N, David M· Mutual fund performance evaluation: a comparison of benchmarks and a benchmark

of comparisons[J]. Journal of finance, 1987, 21: 233~ 265

[4] Grinblatt M, Sheridan T. Performance persistence in mutual funds[J]. Journal of Finance, 1992, 47: 1977~ 1984

[5] Grinblatt M, Titman S. Mutual fund performance:an analysis of quarterly portfolio holdings[J]. Journal of Business, 1989, 62: 393~ 416

[6] Hendricks D, Patel J, Zeckhauser. Hot hands in mutual funds:short run persistence of relative performance, 1974-88[J]. Journal of Finance, 1993, 48: 93~ 130

[7] Goetzmann W N,Ibbotson R G. Do winners repeat? [J]. Journal of Portfolio Management, 1994(Winter) : 9~ 18

[8] Malkiel B. Returns from investing in equity mutual funds 1971-1991[J]. Journal of Finance, 1995, 50: 549~ 572

[9] Brown S J, Goetzmann W N. Performance persistence[J]. Journal of Finance, 1995, 50: 679~ 698

[10] Christopherson J A, Ferson W E. Conditioning manager alphas on economic information:another look at the persistence of performance[J]. The Review of Financial Studies, 1998, 11: 111~ 142

Persistence of the Chinese Listed Equity Funds Performance: Empirical Study on Regression

WU Qi fang, CHEN Shou, LEI Hui
(College of Business Administration, Hunan University, Changsha 410082 China)

Abstract: The empirical analysis is focused on performance persistence of the Chinese listed equity funds. In the regression, using three benchmarks to measure the historical returns, we evaluated the correlation between different length of past and future returns.

Key words: Equity Fund Performance; Persistence; Regression